海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

点数　　／10

中3数学　4章　関数 $y=ax^2$　／　公立高校入試レベル

公立高校の入試でよく出る形の問題です。

(1) y は x の2乗に比例し、$x=2$ のとき $y=-24$ です。y を x の式で表しなさい。

(2) 関数 $y=2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

(3) 関数 $y=ax^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合が 2 です。a の値を求めなさい。

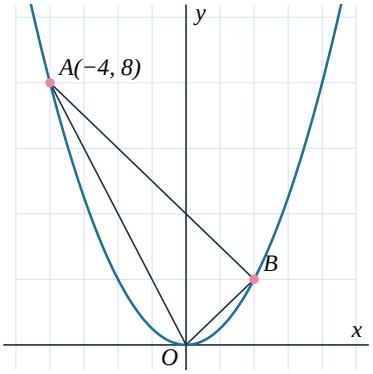
(4) 上底 $3x$ cm、下底 $5x$ cm、高さ x cm の台形の面積を y cm² とします。y を x の式で表しなさい。

(5) ある電車が動きはじめてから x 秒間に進む距離を y m とすると、$0 \leqq x \leqq 40$ では y は x の2乗に比例し、8 秒間に 16 m 進みます。

（1）y を x の式で表しなさい。（2）10 秒後から 20 秒後までの平均の速さを求めなさい。

(6) 関数 $y=ax^2$ のグラフ上に2点 A、B があり、A の座標は $(-4, 8)$、B の x 座標は 2 です。

（1）a の値　（2）△AOB の面積



(7) 定形外郵便物の料金は、50 g まで 120 円、100 g まで 140 円、150 g まで 210 円、250 g まで 250 円、500 g まで 390 円、1 kg まで 580 円です。重さ 370 g の郵便物の料金を求めなさい。

(8) 関数 $y=ax^2$ と一次関数 $y=-3x+1$ について、x の値が -2 から 5 まで増加するときの変化の割合が等しくなります。a の値を求めなさい。

(9) 関数 $y=-3x^2$ で、x の変域が $-2 \leqq x \leqq a$ のとき、y の変域は $-27 \leqq y \leqq b$ です。a、b の値を求めなさい。

(10) ボールが斜面をころがりはじめてから x 秒間にころがる距離を y m とすると、$y=3x^2$ という関係があります。2 秒後から 5 秒後までの平均の速さを求めなさい。